

Vision-Reagent-Cobot

튜브 슬롯 안정화 + 폐기/리필 파이프라인 수정 사항 정리

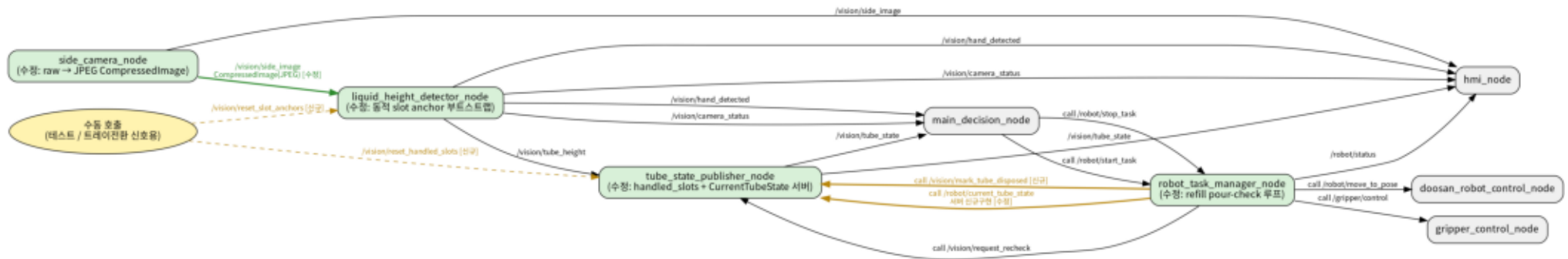
브랜치: vision-slot-anchor-refill-loop

2026-06-24

포함 내용:

1. 전체 노드/토픽/서비스 그래프
2. liquid_height_detector_node — 동적 slot anchor 부트스트랩
3. dispose_tube → MarkTubeDisposed → handled_slots override
4. refill_tube — current_tube_state 기반 pour-check 반복 루프

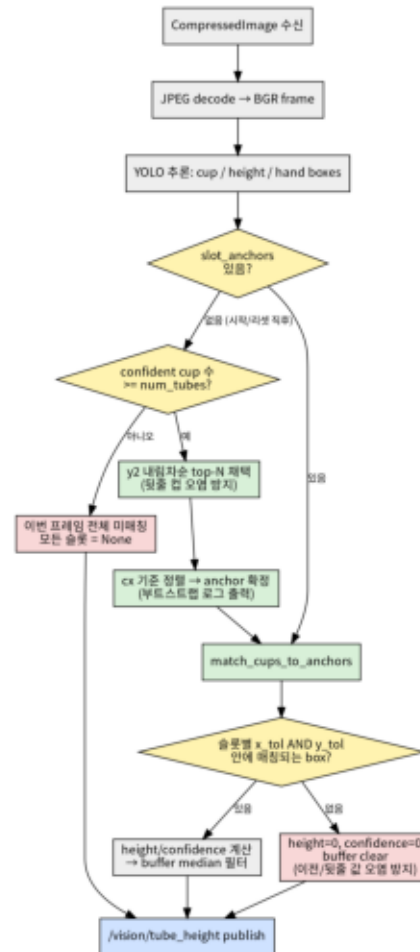
1. 전체 노드 / 토픽 / 서비스 그래프



초록색 = 이번 세션에서 내부 로직이 바뀐 노드 (side_camera_node, liquid_height_detector_node, tube_state_publisher_node, robot_task_manager_node). 굵은/색칠된 화살표 = 신규 또는 동작이 바뀐 통신.

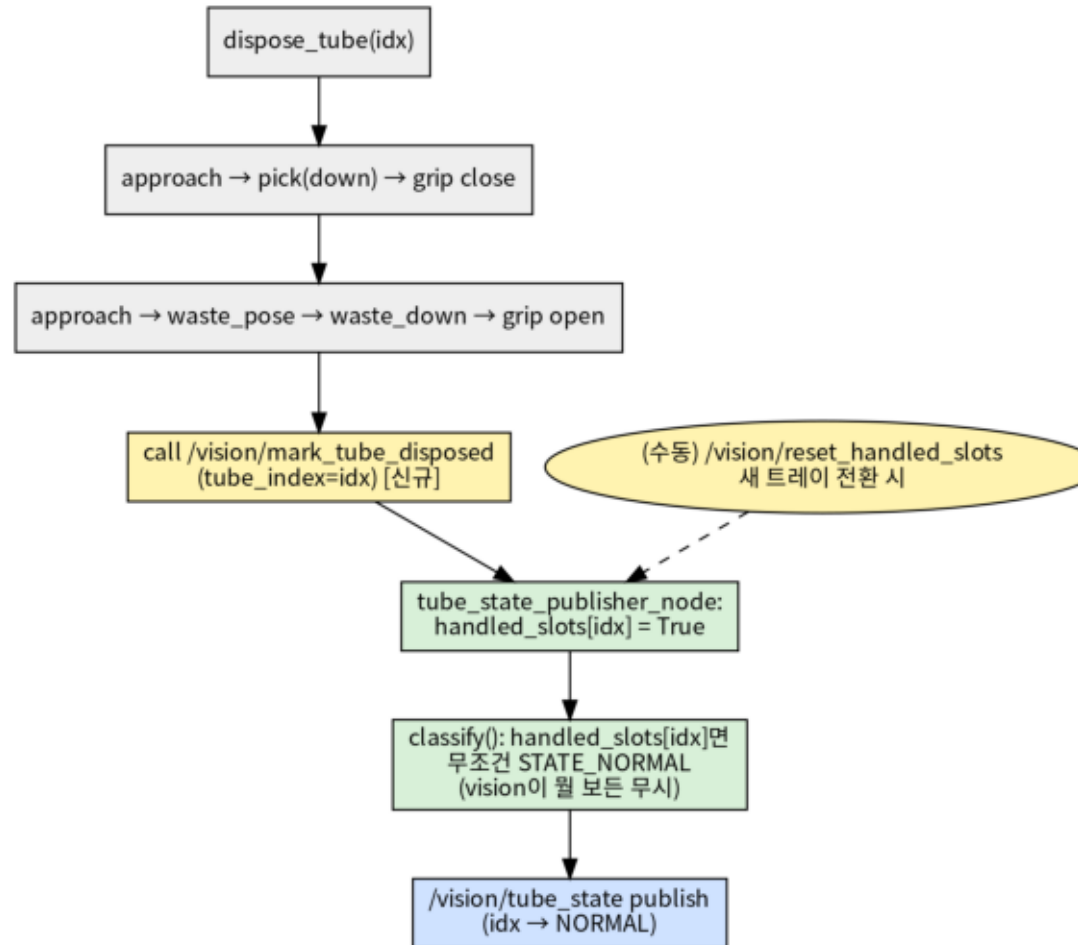
- /vision/side_image: sensor_msgs/Image → CompressedImage(JPEG)로 변경 (FPS 끊김 해결)
- /vision/mark_tube_disposed [신규]: 로봇이 폐기 완료를 vision에 알려주는 서비스
- /robot/current_tube_state [수정]: 서버가 없어 호출하면 죽던 서비스 → 실제 구현 완료
- /vision/reset_slot_anchors, /vision/reset_handled_slots [신규]: 새 트레이 전환용 수동 리셋 혹은

2. liquid_height_detector_node — 동적 slot anchor 부트스트랩



기존 방식(rank 기반)은 컵이 하나 사라지면 나머지 컵들의 `tube_index`가 밀리는 문제가 있었음.
처음 `num_tubes`개의 컵이 confident하게 동시에 보일 때 그 위치(`cx, y1`)를 anchor로 고정하고,
이후에는 각 anchor 근처(`x_tol AND y_tol`)에서만 매칭 → 컵이 사라져도 다른 슬롯이 그 자리를
대신 차지하지 않음. 뒷줄 컵이 우연히 anchor 조건을 만족해도 `y2`(가까운 줄) 우선으로 걸러냄.
매칭 실패 시 해당 슬롯은 `height=0/confidence=0`으로 publish되고 buffer를 비워 이전 값이
남아있지 않게 함 (STATE_UNKNOWN으로 이어짐). 실 웹캠 테스트로 동작 확인됨.

3. 폐기(dispose) 완료 알림 → handled_slots override



vision만으로는 '컵이 안 보이는 이유'(폐기 / 오검출 / 가림 / 뒷줄 겹침)를 구분할 수 없음.

그래서 로봇이 폐기 동작을 마친 시점(waste 위치에서 그리퍼를 연 직후)에 직접

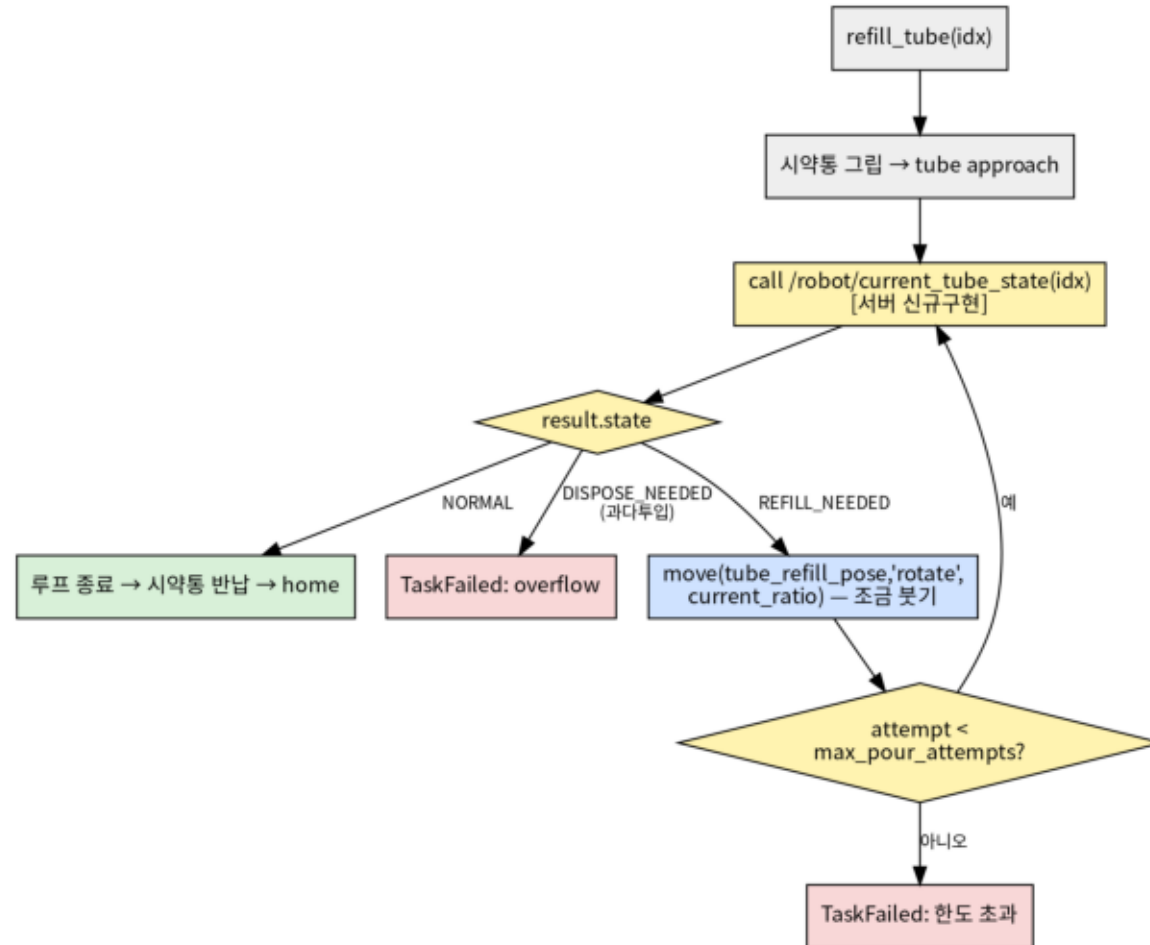
MarkTubeDisposed 서비스로 어떤 tube_index를 처리했는지 vision에 알려줌.

tube_state_publisher_node는 handled_slots[idx]=True인 슬롯을 vision 검출 결과와

무관하게 STATE_NORMAL로 강제 분류함. 새 트레이로 바뀔 때는 /vision/reset_handled_slots를

수동으로 호출해 초기화 (트레이 전체 자동 이동/리셋은 다음 단계로 미룸).

4. refill_tube — current_tube_state 기반 pour-check 반복 루프



기존에는 1) CurrentTubeState 서버가 아예 없어서 호출하면 타임아웃/크래시,
2) move()가 3번째 인자(current_ratio)를 받지도 forward하지도 않아 'rotate' 호출 시
TypeError가 나는 상태였음. 두 버그를 모두 고치고, 한 번에 계산해서 붓는 방식 대신
'조금 붓고 → 상태 확인 → 모자르면 더 붓기'를 반복하는 루프로 재작성함.
NORMAL이면 종료, DISPOSE_NEEDED(과다투입)면 즉시 실패 처리, max_pour_attempts
(robot_params.yaml, 기본 5회) 초과 시 실패 처리하여 무한루프를 방지함.